Correction Série 2

Exercice 1:

Donner les langages reconnus par les grammaires G_1 et G_2 tels que :

1) $G_1 = (\{0, a, b\}, \{S, A, B\}, A, P)$

où P: $S \rightarrow S0 \mid Aa \mid B0 \mid b$

$A \rightarrow Sb \mid Ba$

$B \rightarrow B0 \mid Ba$

➔ La grammaire G_1 est de type 3 (linéaire à gauche): Dans les parties gauches des productions, on trouve des symboles non-terminaux. Dans les parties droites, on trouve des symboles non-terminaux suivi de symboles terminaux ou un symbole terminal seul. Donc, on utilise un système d'équations en remplaçant la flèche ($\rightarrow$) en égale (=) et (|) en (+), puis appliquant la lemme d'Arden.

$S = S0 + Aa + B0 + b$

$A = Sb + Ba$

$B = B0 + Ba$

On commence par B:

$B = B0 + Ba = B(0 + a) + \emptyset = \emptyset(0 + a)^* = \emptyset$

Pour A:

$A = Sb + Ba = Sb + \emptyset a = \mathbf{Sb}$

Pour S:

$S = S0 + Aa + B0 + b = S0 + Sba + \emptyset 0 + b = S (0 + ba) + b = \mathbf{b(0 + ba)^*}$

Donc:

$$A = Sb = \mathbf{b(0 + ba)^*b}$$

$$L(G_1) = \mathbf{b(0 + ba)^*b}$$

2) $G2 = (\{a, b, c\}, \{S, A, B\}, S, P)$

où P: $S \rightarrow aAB$

$B \rightarrow SA$

$Aa \rightarrow Sab$

$bB \rightarrow ac$

$Ab \rightarrow SBb$

➔ $S \rightarrow aAB \rightarrow aASA \rightarrow aAaAB \rightarrow aSabAB \rightarrow aaABabAB$

$$L(G_2) = \emptyset$$

Exercice 2:

Soit la grammaire G1 = ({0, b, c}, {S, X, Y, Z}, S, P)

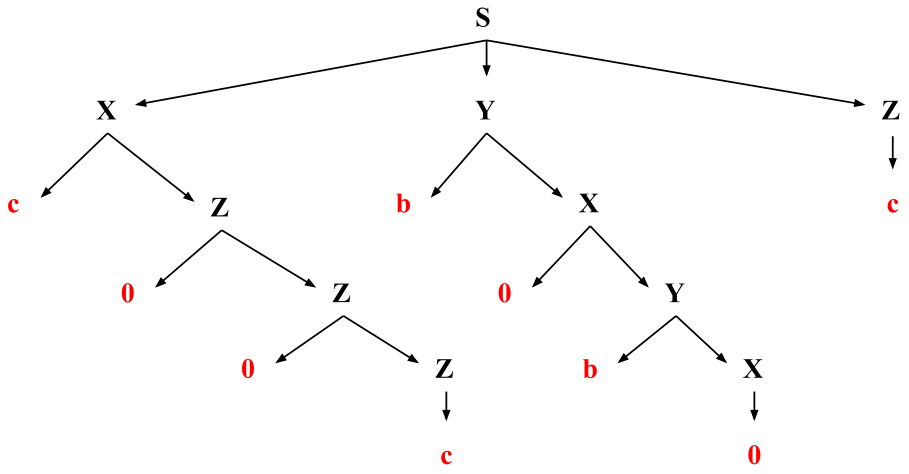
où P : S → XYZ
X → 0Y | cZ | 0
Y → bX | b
Z → 0Z | c

Donner une dérivation à gauche et à droite du mot **c00cb0b0c** et l'arbre correspondant.

➔ Dérivation à gauche :
S → XYZ → **c**ZYZ → c**0**ZYZ → c0**0**ZYZ → c00**c**YZ → c00c**b**XZ → c00cb**0**YZ → c00cb0**b**XZ → c00cb0b**0**Z → c00cb0b0**c**

Dérivation à droite:
S → XYZ → XY**c** → X**b**X**c** → Xb**0**Yc → Xb0**b**Xc → Xb0b**0**c → **c**Zb0b0c → c**0**Zb0b0c → c0**0**Zb0b0c → c00**c**b0b0c

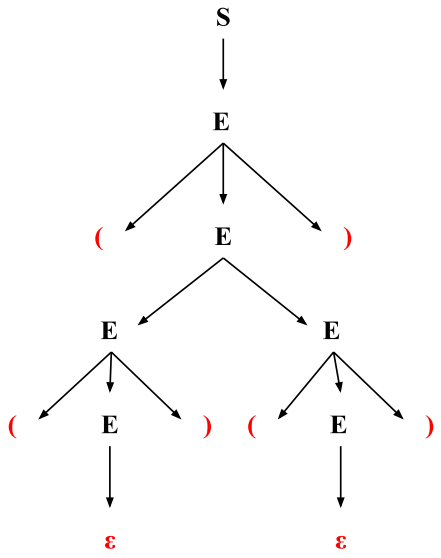
Arbre de dérivation:



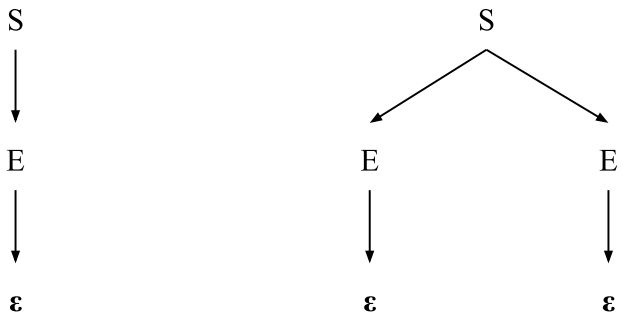
Exercice 3:

Soit la grammaire suivante G : S ::= «E» E ::= « E » « E » E ::= '(' « E » ')' E ::= ε

1. Arbre de dérivation de (( )( ))

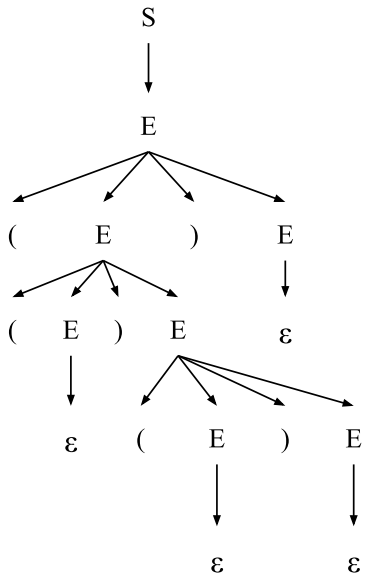


2. La grammaire est ambiguë, ε possède 2 arbres différents.



3. Soit le grammaire G: S → E E → (E)E | ε . Cette grammaire est non ambiguë.

4. Arbre de dérivation:



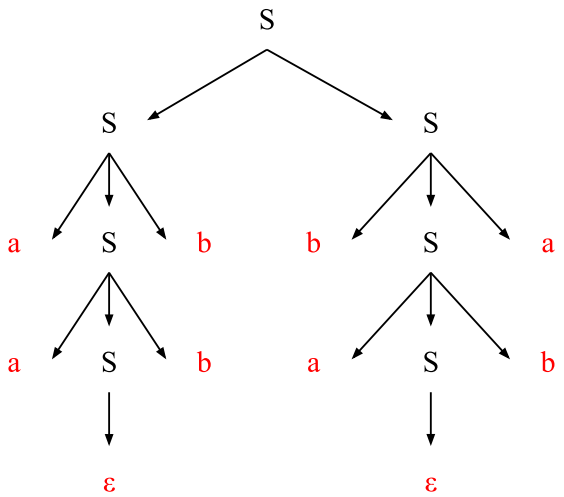
Exercice 4:

On considère la grammaire G suivante :

S → aSb | bSa | SS | ε

1. Dérivation à gauche du mot aabbbaba.
   - ➔ S → SS → **aSb**S → a**aSb**bS → aaεbbS → aabb**bSa** → aabbb**aSb**a → aabbbaεba → aabbbaba

   Dérivation à droite:
   - ➔ S → SS → S**bSa** → Sb**aSb**a → Sbaεba → **SS**baba → S**aSb**baba → Sa**aSb**bbaba → Saaεbbbaba → εaabbbaba → aabbbaba
2. Arbre de dérivation:



3. Grammaire ambiguë:

   Un mot possède deux ou plusieurs arbres de dérivation.

4. Cette grammaire est ambiguë. Le mot vide possède deux dérivations différentes.

   ➔ Dérivation 1: $S \rightarrow SS \rightarrow \varepsilon S \rightarrow \varepsilon\varepsilon \rightarrow \varepsilon$

   Dérivation 2: $S \rightarrow \varepsilon$